

Combinatoire et dénombrement

Arrangements, combinaisons, coefficients binomiaux

Classe de Terminale

Contents

1	Principes fondamentaux du dénombrement	2
1.1	Cardinal d'un ensemble fini	2
1.2	Principe multiplicatif	2
2	p-listes et arrangements	4
2.1	p -listes (ou p -uplets)	4
2.2	Arrangements	4
3	Combinaisons et coefficients binomiaux	6
3.1	Combinaisons	6
3.2	Propriétés des coefficients binomiaux	7
3.3	Triangle de Pascal	8
3.4	Formule du binôme de Newton	8
4	Lien avec les probabilités : introduction à la loi binomiale	9
5	Synthèse et exercices	10
5.1	Fiche mémo	10
5.2	Exercices d'entraînement	10

Chapter 1

Principes fondamentaux du dénombrement

1.1 Cardinal d'un ensemble fini

Définition 1.1.1 (Cardinal). Soit E un ensemble fini. On appelle **cardinal** de E , noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$, le nombre d'éléments de E .

Proposition 1.1.1 (Union, complémentaire — admis). Soit E un ensemble fini et A, B deux parties de E .

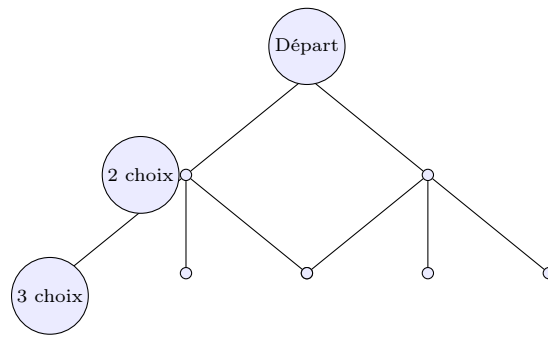
- Si A et B sont **disjoints** (c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$), alors $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$;
- Dans le cas général : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$;
- $\text{Card}(\overline{A}) = \text{Card}(E) - \text{Card}(A)$, où $\overline{A}$ est le complémentaire de A dans E .

1.2 Principe multiplicatif

Proposition 1.2.1 (Principe multiplicatif — admis). Si une expérience se décompose en p étapes successives, où l'étape i offre n_i possibilités **indépendamment** des choix faits aux étapes précédentes, alors le nombre total d'issues possibles est :

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_p.$$

Remarque 1.2.1. Ce principe, très intuitif, se visualise avec un **arbre de dénombrement** : le nombre de branches à la fin de l'arbre est le produit du nombre de branches issues de chaque nœud. C'est le principe fondamental de tout le chapitre : arrangements et combinaisons n'en sont que des applications dans des contextes précis.



$2 \times 3 = 6$ issues possibles au total

Exemple 1.2.2. *Un menu propose 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. Le nombre de menus complets distincts (une entrée, un plat, un dessert) est, d'après le principe multiplicatif : $3 \times 4 \times 2 = 24$.*

Exemple 1.2.3. *Combien de mots de 4 lettres (avec répétition possible, sans contrainte de sens) peut-on former avec l'alphabet des 26 lettres ? À chacune des 4 positions, on a 26 choix indépendants, donc $26^4 = 456\,976$ mots possibles.*

Chapter 2

p -listes et arrangements

2.1 p -listes (ou p -uplets)

Définition 2.1.1 (p -liste). Soit E un ensemble fini à n éléments et $p \in \mathbb{N}^*$. Une **p -liste** (ou **p -uplet**) d'éléments de E est une liste ordonnée $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ d'éléments de E , **répétitions autorisées**.

Théorème 2.1.1 (Nombre de p -listes). Le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est n^p .

Proof. Choisir une p -liste revient à choisir successivement p éléments de E , chaque choix offrant n possibilités **indépendamment** des choix précédents (répétitions permises). D'après le principe multiplicatif (proposition 1.2.1), le nombre de p -listes est $\underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ facteurs}} = n^p$. $\square$

Remarque 2.1.2. Les p -listes modélisent, par exemple, les tirages **successifs avec remise** dans une urne, les mots de p lettres, les codes à p chiffres, etc. — toute situation où l'ordre compte et où la répétition est possible.

2.2 Arrangements

Définition 2.2.1 (Arrangement). Soit E un ensemble fini à n éléments et $p \in \mathbb{N}^*$ avec $p \leq n$. Un **arrangement** de p éléments de E est une p -liste d'éléments de E **deux à deux distincts**, c'est-à-dire un choix ordonné de p éléments **sans répétition**.

Théorème 2.2.1 (Nombre d'arrangements). Le nombre d'arrangements de p éléments pris parmi n (avec $0 \leq p \leq n$) est noté A_n^p et vaut :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

Proof. On choisit successivement les p éléments de l'arrangement, sans remise (car ils doivent être distincts). Pour le premier élément, n choix sont possibles ; pour le deuxième, il ne reste plus que $n-1$ éléments disponibles ; pour le troisième, $n-2$; ainsi de suite jusqu'au p -ième choix, pour lequel il reste $n-p+1$

éléments disponibles. D'après le principe multiplicatif, le nombre d'arrangements est le produit de ces p facteurs :

$$A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1).$$

En multipliant et divisant par $(n-p)!$ (produit des entiers de 1 à $n-p$), on obtient $A_n^p = \frac{n(n-1) \cdots (n-p+1) \times (n-p)!}{(n-p)!} = \frac{n!}{(n-p)!}$, car le produit au numérateur redonne exactement $n!$. $\square$

Exemple 2.2.2. *Un tiercé (dans l'ordre) consiste à choisir 3 chevaux parmi 12 partants, sans remise, en tenant compte de l'ordre d'arrivée. Le nombre de tiercés possibles est :*

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

Corollaire 2.2.1 (Permutations). *Le nombre de **permutations** d'un ensemble à n éléments (c'est-à-dire le nombre de façons de les ranger tous dans un ordre donné) est $A_n^n = n!$.*

Proof. Il suffit d'appliquer le théorème 2.2.1 avec $p = n$: $A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$ (on rappelle que $0! = 1$). $\square$

Exemple 2.2.3. *Le nombre de façons de ranger 5 livres distincts sur une étagère est $5! = 120$.*

Piège classique. Ne pas confondre p -liste (n^p , répétitions autorisées) et arrangement (A_n^p , sans répétition) : le mot-clé à repérer dans l'énoncé est la présence ou non d'une **remise** (ou d'une contrainte d'éléments distincts).

Chapter 3

Combinaisons et coefficients binomiaux

3.1 Combinaisons

Définition 3.1.1 (Combinaison). Soit E un ensemble fini à n éléments et $p \in \mathbb{N}$ avec $0 \leq p \leq n$. Une **combinaison** de p éléments de E est une **partie** (sous-ensemble) de E à p éléments : contrairement à l'arrangement, l'ordre **n'intervient pas**.

Théorème 3.1.1 (Nombre de combinaisons — coefficient binomial). Le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi n (avec $0 \leq p \leq n$) est noté $\binom{n}{p}$ (lu « p parmi n »), et vaut :

$$\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Proof. Formons tous les arrangements de p éléments de E : il y en a A_n^p . Chaque combinaison (chaque sous-ensemble à p éléments) donne naissance à **plusieurs** arrangements distincts, obtenus en ordonnant ses p éléments de toutes les façons possibles : il y a exactement $p!$ ordres possibles pour p éléments (permutations). Ainsi, chaque combinaison est comptée $p!$ fois parmi les A_n^p arrangements, d'où :

$$A_n^p = \binom{n}{p} \times p! \iff \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{(n-p)!p!}.$$

□

Exemple 3.1.2. Une classe de 30 élèves doit désigner un comité de 4 délégués (rôles identiques, non hiérarchisés). Le nombre de comités possibles est :

$$\binom{30}{4} = \frac{30!}{4! \times 26!} = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{657\,720}{24} = 27\,405.$$

Piège classique. La question clé pour choisir entre arrangement et combinaison est : « **l'ordre a-t-il une importance** dans la situation modélisée ? » Un tiercé dans l'ordre (arrangement), un tiercé dans le désordre ou un simple groupe de personnes (combinaison) : même valeurs de n et p , résultats très différents.

3.2 Propriétés des coefficients binomiaux

Proposition 3.2.1 (Valeurs particulières). *Pour tout entier naturel n :*

$$\binom{n}{0} = 1, \quad \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{n-1} = n.$$

Proof. $\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$ (il y a une seule façon de choisir 0 élément : ne rien choisir) ; $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!0!} = 1$ (une seule façon de choisir tous les éléments) ; $\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$ (il y a n façons de choisir un seul élément). $\square$

Proposition 3.2.2 (Symétrie). *Pour tous entiers n, p avec $0 \leq p \leq n$:*

$$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}.$$

Proof. D'une part, par le calcul : $\binom{n}{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \binom{n}{p}$.

D'autre part, on peut le justifier directement : choisir une partie A à p éléments dans E revient exactement à choisir son complémentaire $\bar{A}$, qui possède $n-p$ éléments. Cette correspondance ($A \mapsto \bar{A}$) est une bijection entre l'ensemble des parties à p éléments et l'ensemble des parties à $n-p$ éléments, d'où l'égalité des cardinaux. $\square$

Théorème 3.2.1 (Relation de Pascal). *Pour tous entiers n, p avec $1 \leq p \leq n-1$:*

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}.$$

Proof. Soit E un ensemble à n éléments, et fixons un élément particulier $a \in E$. Comptons les parties A de E à p éléments en les répartissant en deux catégories **disjointes** :

- celles qui **contiennent** a : choisir une telle partie revient à choisir les $p-1$ autres éléments parmi les $n-1$ éléments restants de $E \setminus \{a\}$, ce qui donne $\binom{n-1}{p-1}$ parties ;
- celles qui **ne contiennent pas** a : choisir une telle partie revient à choisir ses p éléments parmi les $n-1$ éléments de $E \setminus \{a\}$, ce qui donne $\binom{n-1}{p}$ parties.

Ces deux catégories étant disjointes et recouvrant l'ensemble des parties à p éléments de E , on a par la proposition sur les cardinaux : $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$. $\square$

Remarque 3.2.1. Cette relation, purement combinatoire (elle ne nécessite **aucun calcul** avec les factorielles), est la clé de la construction du **triangle de Pascal** : chaque coefficient s'obtient en additionnant les deux coefficients situés juste au-dessus de lui.

3.3 Triangle de Pascal

$n \backslash p$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

Méthode 3.3.1 (Construire le triangle de Pascal). 1) Sur les bords du triangle (colonnes $p = 0$ et $p = n$), placer des 1 (car $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$) ;

2) Chaque coefficient intérieur s'obtient en additionnant le coefficient situé juste au-dessus, et celui situé au-dessus à gauche (relation de Pascal, théorème 3.2.1).

Exemple 3.3.2. Retrouvons $\binom{4}{2}$ à l'aide de la relation de Pascal : $\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6$, ce qui correspond bien à la valeur lue dans le tableau.

3.4 Formule du binôme de Newton

Théorème 3.4.1 (Binôme de Newton — admis). Pour tous réels a, b et tout entier naturel n :

$$(a + b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p} = \binom{n}{0} b^n + \binom{n}{1} a b^{n-1} + \dots + \binom{n}{n} a^n.$$

Remarque 3.4.1. Cette formule explique le nom de « coefficient **binomial** » : $\binom{n}{p}$ est exactement le coefficient de $a^p b^{n-p}$ dans le développement de $(a + b)^n$. Elle admet une démonstration par récurrence en s'appuyant sur la relation de Pascal, mais n'est pas exigible en terminale : on retient surtout le résultat et son utilisation.

Exemple 3.4.2. Développons $(x + 1)^4$ à l'aide de la ligne $n = 4$ du triangle de Pascal (1, 4, 6, 4, 1) :

$$(x + 1)^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1.$$

Chapter 4

Lien avec les probabilités : introduction à la loi binomiale

Remarque 4.0.1. Ce chapitre ayant déjà fait l'objet d'un cours détaillé, on se contente ici de faire le **lien direct** entre coefficients binomiaux et probabilités, qui justifie leur nom commun.

Définition 4.0.2 (Épreuve de Bernoulli, schéma de Bernoulli). Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues (« succès », de probabilité p , et « échec », de probabilité $1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** de paramètres (n, p) consiste à répéter n fois, de façon **identique et indépendante**, une même épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Théorème 4.0.1 (Loi binomiale — admis). Soit X le nombre de succès obtenus lors d'un schéma de Bernoulli de paramètres (n, p) . Alors X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n, p)$, et pour tout entier k avec $0 \leq k \leq n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Remarque 4.0.3 (D'où vient le coefficient binomial ici ?). Fixons une issue particulière comportant k succès et $n - k$ échecs, dans un ordre donné : par indépendance des épreuves, sa probabilité est $p^k (1 - p)^{n-k}$ (produit des probabilités). Or il existe exactement $\binom{n}{k}$ façons de **placer** ces k succès parmi les n épreuves (autant que de façons de choisir les k positions des succès parmi les n positions disponibles — une combinaison !). Comme ces issues sont deux à deux incompatibles et de même probabilité $p^k (1 - p)^{n-k}$, on additionne : $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

Exemple 4.0.4. On lance 5 fois un dé équilibré, et l'on s'intéresse au nombre X de « 6 » obtenus. Alors X suit la loi $\mathcal{B}\left(5; \frac{1}{6}\right)$, et par exemple :

$$P(X = 2) = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{36} \times \frac{125}{216} \approx 0,161.$$

Chapter 5

Synthèse et exercices

5.1 Fiche mémo

Situation	Formule	Question à se poser
p -liste	n^p	L'ordre compte-t-il ? Oui . Répétition possible ? Oui .
Arrangement	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$	L'ordre compte-t-il ? Oui . Répétition possible ? Non .
Permutation	$n!$	Ranger tous les n éléments, dans un ordre.
Combinaison	$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$	L'ordre compte-t-il ? Non . On choisit un sous-ensemble.

Propriété	Énoncé
Symétrie	$\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$
Relation de Pascal	$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$, base du triangle de Pascal
Binôme de Newton	$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} a^p b^{n-p}$
Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

5.2 Exercices d'entraînement

Exemple 5.2.1. Un digicode comporte 4 chiffres (de 0 à 9), avec répétition possible. Combien de codes distincts existe-t-il ? Combien en existe-t-il si les 4 chiffres doivent être distincts ?

Exemple 5.2.2. Un groupe de 8 amis souhaite former une équipe de 3 personnes pour un jeu, où les rôles ne sont pas distingués. Combien d'équipes différentes peut-on former ? Combien si l'un des 3 doit être désigné capitaine (rôle distinct des deux autres) ?

Exemple 5.2.3. Démontrer, à l'aide d'un raisonnement combinatoire (sans calcul de factorielles), que $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ pour tout entier $n \geq 2$, en dénombrant le nombre de paires possibles dans un ensemble à n éléments.

Exemple 5.2.4. Développer $(2x - 1)^5$ à l'aide du triangle de Pascal.

Exemple 5.2.5 (Application probabiliste). Un questionnaire à choix multiples comporte 6 questions indépendantes, chacune avec 4 réponses possibles dont une seule est correcte. Un candidat répond au hasard à chaque question. Soit X le nombre de bonnes réponses.

- 1) Justifier que X suit une loi binomiale, et préciser ses paramètres.
- 2) Calculer $P(X = 3)$, puis $P(X \geq 1)$.